

宁波市2025学年 期末九校联考 高二技术试题 第一学期

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。

考生须知：

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分：信息技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列关于算法的说法，不正确的是

- A. 算法必须包含至少一个输出
- B. 自然语言是算法描述的一种常见方式
- C. 伪代码是一种可以直接被计算机理解的代码
- D. 通过算法让计算机解决问题时，数据、运算、控制转移就成为算法的要素

2. 下列关于数据采集与编码的说法，正确的是

- A. 像素是组成矢量图形的基本单位
- B. 相对于二维码，条形码的信息存储量更大，功能也更强
- C. 采集声音，现场越嘈杂，得到的 WAV 音频文件存储容量越大
- D. 将语音通过计算机的麦克风、声卡等设备存储在计算机中的过程被称为数字化

阅读下列材料，回答第 3 至 4 题：

国产大模型目前呈现百家争鸣的态势，如 DeepSeek、文心一言、通义千问、豆包等。核心原理是“基于海量数据的统计学习与模式迁移”，本质是通过复杂神经网络学习文本、图像、语言、视频等数据的潜在规律，再用这些规律完成生成、推理等任务。大模型属于深度学习范畴下的生成式人工智能，是人工智能技术体系里的核心分支。部分大模型朝着通用人工智能（AGI）方向迈进，具备跨场景的推理、适配能力，不过目前尚未达到人类级别的通用智能水平。

3. 对于大模型中的训练数据，下列说法不正确的是

- A. 处理数据时，一般采用分治思想
- B. 训练数据的规模不会影响深度学习的效果
- C. 数据的类型包括结构化、半结构化和非结构化
- D. 大数据具有数据量大、数据来源与类型多样、处理速度快等特点

4. 下列关于人工智能的说法，不正确的是

- A. 深度学习是基于问题引导下的人工智能学习方法
- B. 通用人工智能目前尚未达到人类级别的通用智能水平

- C. 大模型通过模仿人类大脑中神经元之间的复杂交互来进行认知推理
D. 神经网络计算模型，常用于图像识别、自然语言处理、自动驾驶等领域
5. 将十进制数 n 转换为十六进制数，该十六进制数末位是 0，下列说法正确的是
- A. 十进制数 n 的末位也一定是 0
B. 十进制数 n 除以 8 的余数一定是 0
C. 十六进制数的末位数码 0 对应的权值是 16^1
D. 十六进制数末尾去掉 0，与 $n/10$ 的值相等
6. 三幅未经压缩的 BMP 图像，其颜色数分别为 24 位色、256 色和黑白色，其余参数相同，其存储容量比为
- A. 12:128:1 B. 24:8:1 C. 5:8:1 D. 2^{24} :256:2
7. 三个互不相等的整数 a 、 b 和 c ，下列程序段能输出其最大值的是

<pre>max=a if b>c: max=b else: max=c</pre>	<pre>if a>b>c: max=a elif b>a>c: max=b elif c>a>b: max=c</pre>	<pre>if a>b and a>c: max=a if b>a and b>c: max=b else: max=c</pre>	<pre>max=c if a>c or b>c: if a>b: max=a else: max=b</pre>
A	B	C	D

8. 以下 python 表达式的结果，与其他三个不同的选项是
- A. "a c" in "abcd" B. "a" in {1:"a",2:"b"}
- C. len(str(1+2))==len("1+2") D. "abc"[-1::]<"abc"[:-1]
9. 栈初始为空，经过一系列入栈、出栈操作后，栈又为空。若元素入栈的顺序为"A""B""C""D""E"，其中"C"第三个入栈，则所有可能的出栈序列中，"C"也是第三个出栈的序列个数为
- A. 4 B. 5 C. 10 D. 8
10. 有如下 Python 程序：
- ```
s="86a7x95c9";max=m=""
for i in s:
 if "0"<=i<="9":
 m=i+m
 elif max+m<=m+max:
 max=m
 m=""
print(max)
```
- 执行该程序段后，输出的结果是
- A. 7                      B. 9                      C. 86                      D. 95
11. 有如下 Python 程序：
- ```
import random
a=[1,2,3,4,5]
r=random.randint(0,3)
```

```

right=len(a)-r
for i in range(r-1,-1,-1):
    temp=a[i]
    for j in range(i+1,i+right+1):
        a[j-1]=a[j]
    a[i+right]=temp

```

执行该程序段后，列表 a 中各元素的值不可能是

- A. [3, 4, 5, 2, 1] B. [1, 2, 3, 4, 5] C. [4, 5, 1, 2, 3] D. [2, 3, 4, 5, 1]

12. 有如下 Python 程序：

```

data=[[22, 2], [11, 0], [33, -1], [55, 1], [44, 3]]
g=[0]*len(data)
p=i=0
while i<len(data):
    if ① and g[p]==0:
        g[i]+=1
        p=data[p][1]
    else:
        if p!=-1:
            g[i]+=g[p]
        i+=1
    ②

```

执行该程序段后，g 的值为[2, 3, 1, 4, 5]，则划线处的代码依次为：

- A. ①data[p][1]!=-1 ②p=i
 B. ①data[p][1]!=-1 ②p=data[p][1]
 C. ①p!=-1 ②p=i
 D. ①p!=-1 ②p=data[p][1]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某加密程序，对输入的原始字符串进行加密处理，输出相应密文，数据加密方法为对原始字符串中的每个字符进行如下处理：

- ①将该字符的 ASCII 码值转化为 8 位二进制数
- ②将低 4 位二进制数进行按位取反（1 变 0, 0 变 1）
- ③原高 4 位二进制数连接新的低 4 位二进制数成为最终加密后字符的内码

例如，字符“a”（ASCII 值为 97）经过上述加密运算，可得到字母“n”

（1）如果输入的明文是“ad”，则相应的密文是 ▲ 。

（2）请在划线处填入合适的代码。

```

def dtob(n):
    s=""
    for i in range(4):
        m=n%2
        s=str(m)+s

```

```

        ①
    return s
def f(x):
    t="";y=0
    t=dtob(x//16)+ ②
    for i in range(8):
        y=y*2+int(t[i])
    return chr(y)
s=input("请输入明文：")
mw=""
for ③:
    mw+=f(ord(i))
print("生成的密文是：",mw)

```

14. 为保障家庭经济困难学生的就餐需求，某高校推出“暖心餐补”计划，结合学生就餐数据精准发放补助。为保障学生个人隐私，不对外公布补助名单，餐补发放采用“直达学生账户”模式，并短信通知学生本人。就餐数据存储在文件“data.xlsx”中，部分数据如第 14 题图 a 所示。注：学号具有唯一性。

学号	姓名	日期	餐数	早餐费	午餐费	晚餐费
s20230001	王*丽	2024/9/1	2	0	15	15
s20230001	王*丽	2024/9/2	2	3	0	15
s20230001	王*丽	2024/9/3	1	0	10.5	0
s20230001	王*丽	2024/9/4	2	0	12	15
s20230011	赵*军	2025/1/3	3	2	3	3
s20230011	赵*军	2025/1/4	3	2	4	3
s20230011	赵*军	2025/1/5	3	1	5	4

第 14 题图 a

按照以下标准核算补助金额，以学期为单位：

就餐次数	平均每餐餐费	补助金额
≥ 220	$3 < m \leq 3.5$	600
≥ 220	$2.5 < m \leq 3$	800
≥ 220	$m \leq 2.5$	1000

备注：本学期在校天数100天

第 14 题图 b

- (1) 实现上述功能的部分 python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选，填字母）

```

import pandas as pd
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df["日餐费"]= ①
df_s= ②
df_s=df_s.rename(columns={"日餐费":"总餐费"}) #重命名列标题
df1= ③
df1["平均餐费"]= ④

```

程序中①②③④处可选的代码有：

- A. df.sum(axis=1) #水平求和
- B. df["早餐费"]+df["午餐费"]+df["晚餐费"]
- C. df[df["餐数"]>=220]
- D. df_s[df_s.餐数>=220]
- E. df.groupby("学号",as_index=False).sum()

```
F. df.groupby("姓名").sum()
G. round(df_s["总餐费"]/df_s["餐数"],1)           #保留一位小数
H. round(df1["总餐费"]/df1["餐数"],1)
```

(2) 根据第 14 题图 b 所示标准，填入相应的补助金额，在划线处填入代码：

```
for i in df1.index:
    m=df1.at[i,"平均餐费"]
    if 3<m<=3.5:
        df1.at[i,"餐补"]=600
    elif 2.5<m<=3:
        df1.at[i,"餐补"]=800
    elif m<=2.5:
        df1.at[i,"餐补"]=1000
num=df1["餐补"]._____▲_____ #统计获得补助的人数
```

15. 快递送达站点时，优先存放在站点内的储物格，由于数量有限，剩余的快递存放在站点外的临时堆放区。储物格存储分本地件区和外地件区。现站点一共有 n 个储物格，使用遵循“先到先得”的原则，即每个快递送达后，如果相应的区（本地/外地）还有空闲的储物格，就存放在储物格中，否则放在临时区。给定 m_1 个本地件和 m_2 个外地件，以及每一个快递件的送达和取走时间，请你负责将 n 个储物格分配给本地件区和外地件区，使存放于储物格的快递数量最多。在第 15 题图所示的样例中， n 、 m_1 、 m_2 分别为 3、5、4，当给本地件区分配 2 个储物格、外地件区分配 1 个储物格时，存放的快递数量最多。表格中数据“1,5”表示某快递送达时间和取走时间。

储物格分配方案		本地件送达和取走时间					外地件送达和取走时间				存储物格的快递数量
本地件区	外地件区	1,5	3,8	5,10	9,14	13,18	2,11	4,15	7,17	12,16	
0 个	3 个	×	×	×	×	×	√	√	√	√	4
1 个	2 个	√	×	√	×	√	√	√	×	√	6
2 个	1 个	√	√	√	√	√	√	×	×	√	7
3 个	0 个	√	√	√	√	√	×	×	×	×	5

第 15 题图

请回答下列问题：

- (1) 第 15 题图所示数据，若将“1,5”改为“1,7”，则存放在储物格的快递数量最多是_____▲_____。
- (2) 实现该功能的 Python 程序如下，请在程序划线处填入合适的代码。

```
def change(head,tail): # 函数实现对队列 q 进行调整，使得队首元素始终最小
    for i in range(_____①_____):
        if q[i]<q[i-1]:
            q[i],q[i-1]=q[i-1],q[i]
def check(c,m,k):
    res=0
```

```

head=tail=0
for i in range(m):
    while head<tail and ②:
        head+=1
    if tail-head<k:
        ③
        q[tail]=c[i][1]
        tail+=1
        change(head, tail)
    return res
# 读取储物格数量 n，本地件数量 m1，外地件数量 m2
'''
读取本地件数据存入 a 列表，每个元素包含送达和被取走时间 2 个数据项
例如：a=[[1, 5], [3, 8], [5, 10], [9, 14], [13, 18]]
读取外地件数据存入 b 列表，每个元素包含送达和被取走时间 2 个数据项
例如：b=[[2, 11], [4, 15], [7, 17], [12, 16]]
列表 a 和 b 已分别按送达时间升序排序，代码略
'''
q=[0]*1000
ans=0
for i in range(0, n+1):          #枚举所有可能的分配方案
    ans1=check(a, m1, i)
    ans2= ④
    if ans1+ans2>ans:
        ans=ans1+ans2
print("存放在专属储物格的快递数量最多为", ans)

```